FÍSICA ESPACIAL · UNSAM · 2026

Guía para el parcialito — CMG

El giróscopo de control de momento: las velocidades, los vectores, el Skylab y lo que va a preguntar Aníbal

CÓMO USAR ESTO

Qué pasa el jueves 12/11. Aníbal lo avisó por escrito: «dedicaremos una hora a CMG a cargo exclusivamente de ustedes (con parcialito previo)». O sea, dos cosas el mismo día: un parcialito corto y después una hora de clase que dan los alumnos —la manera elegante de Aníbal de decir que esto ya lo tendríamos que saber explicar solos—. Esta guía sirve para las dos: las secciones 1 a 7 son el tema entero, la 8 es el parcialito 5 contestado y pasado a un CMG, la 9 son las preguntas que pueden caer con su respuesta, y la 10 es un guion para la hora de clase.

Qué esperar del parcialito. El último (29/10, cuerpo rígido) tuvo seis preguntas sobre el giróscopo en cardanes del Beer: definir los tres ángulos **«solamente de palabras»**, definir en palabras el sistema fijo al cuerpo, escribir la velocidad angular, nombrar cada giro, decir si la base es ortonormal y pasarla a una que lo sea. Ni un número, y cerraba con **«Sea prolijo»** y **«No entregue figuras»**. Ojo con eso último: en los parcialitos anteriores el dibujo era la respuesta, y en éste estaba prohibido. Con un CMG, esas mismas seis preguntas son la sección 8 de acá.

El material. El paper nuevo es el del Skylab (Chubb y Seltzer, *Skylab Attitude and Pointing Control System*, NASA TN D-6068, 1971). Los otros dos, Lappas, Steyn y Underwood (2002) y Wrigley y Hollister (1965), son los mismos que la cátedra pasó el 28/09: ya estaban en el apunte, módulo 17. El desarrollo completo de todo esto está en el apunte, módulo 22, sección «El CMG por dentro»; acá va lo que hay que tener en la cabeza al entrar.

0. Lo que quiere Aníbal, y cómo lo contamos nosotros

Cada fila de la izquierda es un criterio de Aníbal (el id es el de la carpeta de criterios de la cátedra); la de la derecha, cómo lo resuelve esta guía. Lo de la derecha es la casa: criollo, con las manos, ninguna letra en el aire.

Lo que pide Aníbal	Cómo va acá
Concepto antes que deducción; «no se compliquen» (ANI-02)	cada tema arranca con la idea en palabras; la cuenta viene después, y es corta
El dibujo es la respuesta (ANI-31)… salvo cuando dice «No entregue figuras» (parcialito 5, ANI-77)	las figuras están para pensar; la sección 8 practica la respuesta escrita, sin dibujo
«Valiéndose solamente de palabras» (ANI-76)	cada ángulo y cada sistema de referencia, definido en palabras, con las piezas por su nombre
La regla de la mano derecha, «muy importante» (ANI-26)	tres dedos para cada producto vectorial, en una caja ámbar
La analogía giróscopo–órbita (ANI-20)	es la idea del CMG: la cupla perpendicular al momento angular $\boldsymbol{H}$ le cambia la dirección y no el módulo
«No siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$»: la velocidad angular de los ejes no es la del cuerpo (ANI-61)	la terna va pegada al cardán, que no sigue el spin
Escribir velocidades angulares y proyectar (ANI-71)	sección 2 y sección 4, con números
Los libros y el material de la cátedra (ANI-14)	Beer §18.9 para las velocidades, Curtis §12.9 para los actuadores, y los tres papers
Las denominaciones importan (ANI-08)	cupla = torque = par; $\boldsymbol{H}$ es el momento angular, que la guía llama «impulso angular»
Toda suposición, dicha (ANI-53)	cada aproximación con su número: por qué el momento angular del rotor se toma sobre su eje
Predicción sin datos de más (ANI-34)	cuántas órbitas tarda en saturarse el Skylab, con una división

NOTACIÓN DE ESTE TEMA

Las letras de toda la guía, antes de la primera fórmula. Cada sección presenta además las suyas donde aparecen.

- $\boldsymbol{\omega}$ es una velocidad angular: el eje alrededor del cual gira algo y cuántos radianes por segundo. $\boldsymbol{H}$ es un momento angular, $\boldsymbol{M}$ una cupla (torque, par) e I un momento de inercia, como en todo el capítulo 18 del Beer.
- La terna del CMG, pegada al cardán: $\hat{g}$ sobre el eje del cardán (el que gira el motor), $\hat{s}$ sobre el eje del rotor (el de *spin*) y $\hat{t} = \hat{g} \times \hat{s}$, el tercero, por donde sale la cupla.
- δ es el ángulo del cardán y $\dot{\delta}$ su velocidad, la que le da el motor. Ω_s es la velocidad del rotor **respecto del cardán**, constante. h es el módulo del momento angular del rotor.

1. Qué es un CMG, en una frase y en las manos

Apunte, módulo 22, «El CMG por dentro» y la tabla de los tres actuadores; módulo 20, el volante en el gimbal; Curtis §12.9.

La idea. Un CMG es un rotor que gira **siempre igual**, rapidísimo, montado en un cardán que un motor hace girar. El rotor no se frena nunca: lo único que cambia es **hacia dónde** apunta su momento angular. Y como el motor está adentro del satélite, el momento angular del satélite más el del rotor no cambia: lo que el rotor tuerce para un lado, el satélite lo tuerce para el otro. Es la analogía de Aníbal: una fuerza perpendicular a la velocidad le cambia la dirección y no el módulo; una cupla perpendicular a $\boldsymbol{H}$, igual.

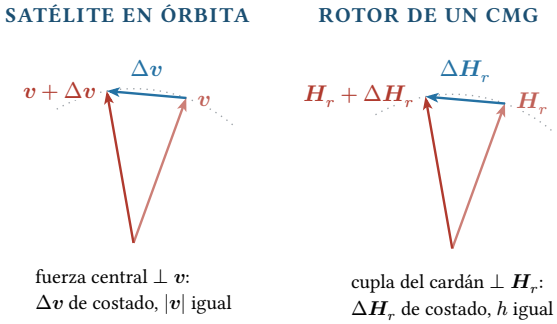


Figura 1: La analogía, dibujada. A la izquierda, la velocidad $\boldsymbol{v}$ de un satélite en órbita: la fuerza central la empuja de costado y el cambio $\Delta \boldsymbol{v}$ sale perpendicular, así que gira sin crecer. A la derecha, el momento angular del rotor de un CMG, $\boldsymbol{H}_r$: la cupla del cardán también es perpendicular, y $\Delta \boldsymbol{H}_r$ lo gira sin cambiarle el tamaño. El rotor nunca se frena, igual que el satélite nunca acelera.

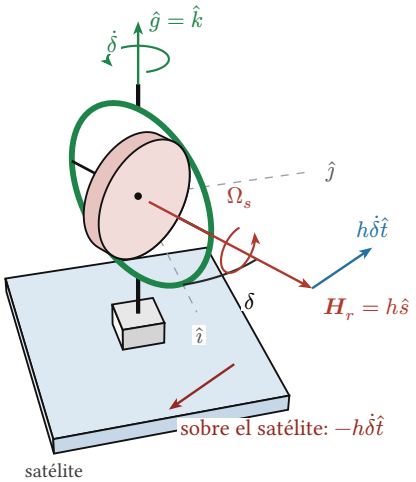


Figura 2: Un CMG por dentro, con todos sus vectores. Sobre el satélite (la placa), un motor gira el cardán —el anillo verde— alrededor de $\hat{g}$ con $\dot{\delta}$. Adentro, el rotor gira con Ω_s sobre su eje $\hat{s}$ y lleva el momento angular $\boldsymbol{H}_r = h\hat{s}$, que forma el ángulo δ con el eje $\hat{\imath}$ del satélite. Al girar el cardán, la punta de $\boldsymbol{H}_r$ se mueve sobre $\hat{t} = \hat{g} \times \hat{s}$ (flecha azul), y el satélite recibe la cupla al revés, $-h\dot{\delta}\hat{t}$ (flecha roja). Cuando veas uno, buscá esas tres flechas: el eje del cardán, el del rotor y la cupla, perpendicular a los dos.

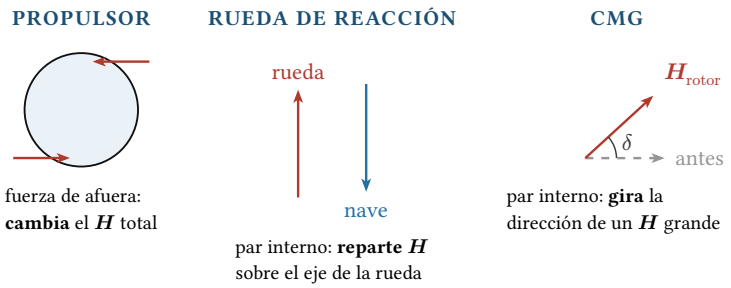


Figura 3: Propulsor, rueda de reacción y CMG. El propulsor cambia el H total; la rueda lo reparte cambiando su velocidad; el CMG lo reparte cambiando la **dirección** de un H grande. Del apunte, módulo 22.

CON LAS MANOS

La silla giratoria y la rueda de bicicleta. Con la rueda quieta, si la girás en el aire, la silla apenas se entera. Con la rueda girando rápido, **torcele el eje** —de horizontal a inclinado— y la silla arranca a girar, fuerte, aunque tus manos hicieron poquito. La rueda sigue girando igual que antes. Eso es un CMG: la silla es el satélite, tus manos el motor del cardán, la rueda el rotor. (Fran, que en la primera clase de giróscopos lo describió como algo que **levitaba**, puede dar fe de que esta vez la que se mueve es la silla.)

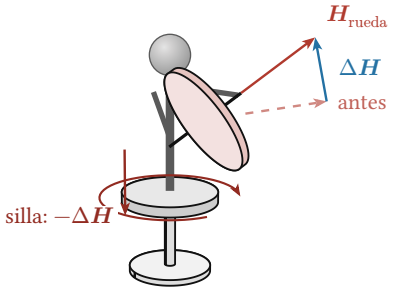


Figura 4: La silla y la rueda, con vectores. La rueda gira con su momento angular horizontal (punteado, «antes»); quien está sentado le inclina el eje y el momento angular de la rueda gana un ΔH hacia arriba. Nadie de afuera tocó nada, así que la silla se lleva $-\Delta H$: gira, vista de arriba, en sentido horario. Es la niña con la rueda de la cátedra, jugada al revés: ella sentía la cupla en las manos; acá la cupla hace girar la silla.

OJO

Amplificación no es magia. El CMG da mucha más cupla que la que pone el motor del cardán, pero no crea momento angular: lo saca de **girar la dirección** de uno enorme que ya estaba ahí. El total, satélite más rotor, sigue igual.

2. Las tres velocidades angulares

Beer §18.9 (el giróscopo en cardanes: cada articulación suma su giro relativo), la hoja 2 del resumen manuscrito de Aníbal y el parcialito del 29/10, que pidió escribir esto mismo.

Hay tres cuerpos: el satélite, el cardán y el rotor. **Cada articulación suma su giro relativo al de la pieza que la sostiene**:

- el satélite gira con $\boldsymbol{\omega}_b$ respecto del espacio;
- el cardán, con $\boldsymbol{\Omega}_g = \boldsymbol{\omega}_b + \dot{\delta}\hat{g}$;
- el rotor, con $\boldsymbol{\omega}_r = \boldsymbol{\omega}_b + \dot{\delta}\hat{g} + \Omega_s\hat{s}$.

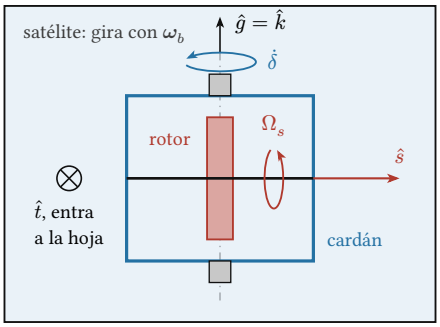


Figura 5: Las tres piezas y sus giros relativos. Del apunte, módulo 22.

¿Qué ejes? Los del cardán, $(\hat{s},\hat{t},\hat{g})$, que giran con $\boldsymbol{\Omega}_g$ y **no** con $\boldsymbol{\omega}_r$: siguen al cardán y no al spin. Es el «no siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$» que Aníbal subrayó, y el mismo truco del balancín interior del Beer: ejes principales del rotor que no dan vueltas con él.

Con números. El CMG del paper de Lappas: rotor a 20 000 rpm, $\Omega_s = 2094$ rad/s; el cardán sobre $\hat{g} = \hat{k}$ del satélite, a $\delta = 30°$ y girando a $\dot{\delta} = 0{,}12$ rad/s; y el satélite maniobrando con $\boldsymbol{\omega}_b = 0{,}05\hat{\imath}$ rad/s. Como $\hat{s} = \cos\delta\,\hat{\imath} + \sin\delta\,\hat{\jmath}$, en los ejes del satélite:

$$\boldsymbol{\omega}_r = (0{,}05 + 2094\cdot 0{,}866)\hat{\imath} + 2094\cdot 0{,}5\hat{\jmath} + 0{,}12\hat{k} \approx 1813{,}8\hat{\imath} + 1047{,}2\hat{\jmath} + 0{,}12\hat{k} \ \ \text{rad/s}$$

El spin le gana a todo por cuatro órdenes de magnitud. Eso no es un detalle: es lo que hace que el momento angular del rotor apunte, prácticamente, sobre $\hat{s}$.

> **OJO**
> **¿Depende del sistema de coordenadas?** El vector $\boldsymbol{\omega}_r$ no: es el mismo giro, se lo mire de donde se lo mire (respecto del espacio). Sus **componentes** sí: en los ejes del cardán son $\left(\Omega_s + \boldsymbol{\omega}_b\cdot\hat{s};\, \boldsymbol{\omega}_b\cdot\hat{t};\, \dot{\delta} + \boldsymbol{\omega}_b\cdot\hat{g}\right)$, y en los del satélite, las de arriba. Es la pregunta del parcialito 4 («diga si depende del sistema de coordenadas elegido») con otro cuerpo.

3. El momento angular del rotor, y de dónde sale la cupla

Apunte, módulo 22; el teorema del transporte del módulo 18 (la «relación fundamental» del Beer, §15.10); Lappas 2002, ec. 1, pág. 104.

El momento angular. El rotor es simétrico alrededor de $\hat{s}$, con I_s su momento de inercia sobre ese eje. Como Ω_s es enorme frente a los otros giros, su momento angular $\boldsymbol{H}_r$ es, con muy buena aproximación,

$$\boldsymbol{H}_r \approx h\hat{s}, \qquad h = I_s\Omega_s$$

La aproximación tira los términos de $\dot{\delta}$ y de $\boldsymbol{\omega}_b$, que con los números de arriba son diez mil veces más chicos (ANI-53: se dice y se justifica).

La derivada. Mirando desde el cardán, h no cambia y $\hat{s}$ está quieto, así que sólo queda el transporte:

$$\frac{d\boldsymbol{H}_r}{dt} = \boldsymbol{\Omega}_g \times h\hat{s} = h\dot{\delta}\hat{t} + \boldsymbol{\omega}_b \times h\hat{s}$$

Ésa es la cupla que el satélite le hace al rotor. El satélite recibe la opuesta:

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{sat}} = -h\dot{\delta}\hat{t} - \boldsymbol{\omega}_b \times h\hat{s}$$

- **$-h\dot{\delta}\hat{t}$ es la cupla de salida:** perpendicular al eje del cardán y al del rotor. Lappas la escribe $\boldsymbol{N} = \boldsymbol{h}\times\dot{\boldsymbol{\delta}}$, que es lo mismo.
- **$-\boldsymbol{\omega}_b \times h\hat{s}$ aparece sólo si el satélite ya gira.** Su parte sobre $\hat{g}$ la tiene que aguantar el motor del cardán.

Con los números de la sección 2 ($h = 0{,}35$ N·m·s, el del paper):

$$h\dot{\delta} = 0{,}35\cdot 0{,}12 = 0{,}042 \ \ \text{N}\cdot\text{m}$$

y el segundo término, $\boldsymbol{\omega}_b \times h\hat{s} = 0{,}05\hat{\imath}\times 0{,}35(0{,}866\hat{\imath} + 0{,}5\hat{\jmath}) = 0{,}00875\hat{k}$ N·m: sobre el eje del cardán, un 21 % de la cupla de salida. Ése es el *gyro torque* del paper, y por qué el motor del cardán no trabaja gratis mientras el satélite maniobra.

CON LAS MANOS
Tres dedos de la mano derecha: pulgar $\hat{g}$ (el giro del cardán), índice $\hat{s}$ (el rotor), mayor $\hat{t}$. Pulgar por índice da mayor: $\hat{g} \times \hat{s} = \hat{t}$. La punta de $\boldsymbol{H}_r$ se va hacia $\hat{t}$; al satélite le toca la cupla al revés, hacia $-\hat{t}$.

4. Proyectar: la cupla vista desde el satélite

Apunte, módulo 22, figura de la cupla proyectada. Lo que pidió el parcialito del 29/10: bajar cada vector a la terna que se eligió.
Con el satélite quieto y el cardán sobre $\hat{k}$:

$$\hat{s} = \cos\delta\,\hat{\imath} + \sin\delta\,\hat{\jmath}, \qquad \hat{t} = \hat{k} \times \hat{s} = -\sin\delta\,\hat{\imath} + \cos\delta\,\hat{\jmath}$$

$$\boldsymbol{H}_r = h(\cos\delta; \sin\delta; 0), \qquad \boldsymbol{\tau}_{\text{sat}} = h\dot{\delta}(\sin\delta; -\cos\delta; 0)$$

Y se puede llegar por los dos caminos: derivando las componentes de $\boldsymbol{H}_r$ en la terna del satélite (que está quieta) o con el transporte desde el cardán. Dan lo mismo, y conviene decirlo en el examen: es el control.

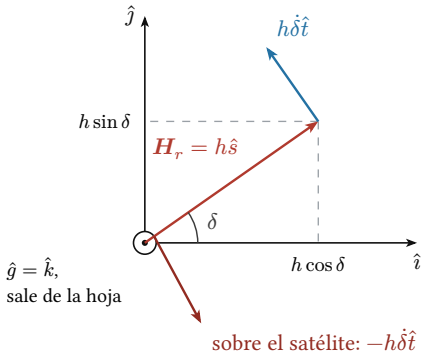


Figura 6: $\boldsymbol{H}_r$ proyectado sobre los ejes del satélite, y la cupla de salida. Del apunte, módulo 22.

Con $\delta = 30°$ y $h\dot{\delta} = 0{,}042$ N·m: $\boldsymbol{\tau}_{\text{sat}} = 0{,}042(0{,}5; -0{,}866; 0) = (0{,}021; -0{,}0364; 0)$ N·m. La lectura que vale el punto: **la cupla de salida gira con $\boldsymbol{\delta}$**. Con $\delta = 0$ va toda sobre $-\hat{\jmath}$; con $\delta = 90°$, toda sobre $+\hat{\imath}$. Un CMG de un cardán da cupla en una sola dirección por vez, y siempre en el plano perpendicular a su cardán.

5. Torque de salida y amplificación

Apunte, módulo 20 (el volante en el gimbal: 500 N·m de salida contra 2,5 de entrada) y módulo 22; los dos nombres que Aníbal dio para el parcialito del cap. 18.
Hay dos cuplas sobre ejes distintos. **La de entrada** la pone el motor sobre $\hat{g}$, y sólo tiene que acelerar el cardán: $I_G\ddot{\delta}$, con I_G el momento de inercia del cardán (con el rotor) sobre su eje y $\ddot{\delta}$ su aceleración angular. **La de salida** la recibe el satélite sobre $\hat{t}$: $h\dot{\delta}$.

Con números (supuesto, para poner uno: el cardán de $I_G = 1 \times 10^{-4}$ kg·m² llega a 0,12 rad/s en 0,5 s): entra $I_G\ddot{\delta} = 10^{-4} \cdot 0{,}24 = 2{,}4 \times 10^{-5}$ N·m y salen 0,042 N·m: una amplificación de unas 1750 veces. Una rueda de reacción tiene amplificación uno: su cupla de salida es la de su motor.

6. Varios CMG: saturación y posiciones singulares

Apunte, módulo 22; Lappas 2002, pág. 102 (cuatro en pirámide); Chubb y Seltzer 1971, fig. 3 (la posición antiparalela).
Con varios CMG la cupla es la suma, y el momento angular del conjunto, $\boldsymbol{H}_c$ (la suma de los $\boldsymbol{H}_r$ de todos), más el del satélite, no cambia. Dos límites:

- **Saturación:** todos los $\boldsymbol{H}_r$ para el mismo lado. $\boldsymbol{H}_c$ llegó a su largo máximo y en esa dirección no puede absorber más. En criollo: estamos en el horno, y sólo algo de afuera (un propulsor, la gravedad) nos saca.
- **Posición singular:** todos los $\hat{t}$ en un mismo plano. Hay una dirección de cupla que ningún giro de los cardanes produce, aunque no esté saturado: el CMG «se traba». Por eso hacen falta **al menos cuatro** CMG de un cardán, en pirámide, para los tres ejes.

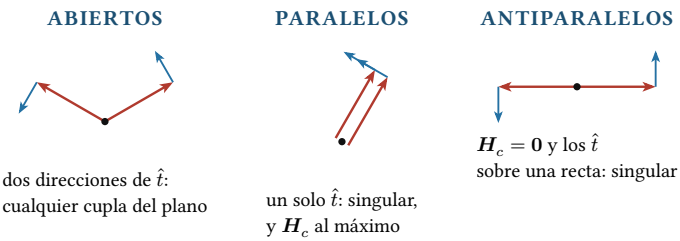


Figura 7: Dos CMG sobre el mismo eje de cardán: abiertos, paralelos y antiparalelos. Del apunte, módulo 22.

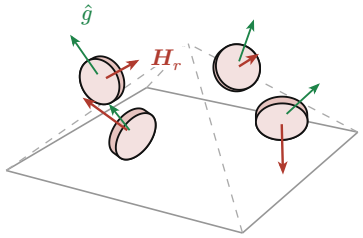


Figura 8: Cuatro CMG de un cardán en pirámide, la disposición del paper de Lappas (2002, fig. 15). Cada cardán $\hat{g}$ (verde) es perpendicular a una cara, y cada $\boldsymbol{H}_r$ (rojo) gira en el plano de su cara. Como los cuatro planos son distintos, siempre queda alguna combinación de giros de cardán que da cupla para cualquier lado: por eso cuatro y no tres.

7. Dos satélites de verdad, y el giróscopo que mide

Chubb y Seltzer 1971 (Skylab, NASA TN D-6068); Lappas, Steyn y Underwood 2002; Wrigley y Hollister 1965. Los tres, de la cátedra.

El Skylab. Tres CMG de **doble** cardán, ortogonales, de 2700 N·m·s cada uno, con el rotor a 149 vueltas por segundo (936 rad/s): el rotor tiene $I_s = 2700/936 \approx 2{,}88$ kg·m². Por qué CMG y no propulsores: el gas habría ensuciado la óptica del telescopio solar, y las cuplas del gradiente de gravedad son cíclicas, así que el CMG las absorbe en media órbita y las devuelve en la otra. Lo que no es cíclico: unos 600 N·m·s por órbita sobre el eje largo, porque sus momentos de inercia son muy distintos ($0{,}886 \times 10^6$ contra unos $5{,}8 \times 10^6$ kg·m²).

Predicción sin datos de más. Los tres juntos guardan a lo sumo $3 \cdot 2700 = 8100$ N·m·s: se saturan en $8100/600 = 13{,}5$ órbitas. A 435 km la órbita dura unos 93,3 min (tercera ley de Kepler), así que en **unas 21 horas**. La salida del informe: de noche, girar la estación para que el gradiente de gravedad —una cupla **externa**— empuje para el otro lado y desature gratis. Los propulsores, sólo si los CMG pasan del 95 % de su capacidad.

El microsatélite de Surrey. Del requisito al CMG: un satélite de $I_{\text{sat}} = 2{,}5$ kg·m² tiene que girar 30° en 10 s. Acelerando 5 s y frenando 5: $\alpha = 2 \cdot 0{,}2618/25 \approx 0{,}0209$ rad/s², con α la aceleración angular, y una cupla $\tau = I_{\text{sat}}\alpha \approx 0{,}0524$ N·m. Llega a 0,105 rad/s (6° por segundo). Con el cardán a 0,12 rad/s, un CMG solo necesitaría $h \approx 0{,}44$ N·m·s; cuatro en pirámide, 0,35 cada uno. En la mesa de aire, un disco con $h \approx 0{,}0235$ N·m·s y el cardán a 0,419 rad/s dieron 9,83 mN·m calculados contra 9,82 medidos.

El giróscopo que mide (Wrigley y Hollister). La misma ecuación al revés: $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{H}_s = \boldsymbol{M}$, con $\boldsymbol{H}_s$ el momento angular de spin. Si una cupla de resorte frena al giróscopo, el ángulo que se tuerce dice la **velocidad** de giro (un *rate gyro*, como los del Skylab); si la pone un amortiguador, dice el **ángulo** girado (el integrador del guiado inercial). Y el girocompás con la sintonía de Schuler oscila con un período de unos 84,4 min, el de un péndulo del largo del radio terrestre.

LA POSTA

El CMG es la silla con la rueda de bicicleta, pero torciéndole el eje en vez de acelerarla. Mucha cupla, poco motor, y el rotor ni se entera. El día que los ejes quedan donde ya no se pueden torcer —saturado, o trabado en una singularidad—, hay que pedirle ayuda a algo de afuera. El Skylab se la pedía a la gravedad, de noche y sin gastar un gramo. Si Aníbal pregunta algo de esto, casi todo se contesta con una sola idea: **girar la dirección de un $\boldsymbol{H}$ grande cuesta una cupla, y esa cupla la paga el satélite**.

8. El parcialito 5, contestado, y el mismo examen con un CMG

El enunciado del 29/10 (la fig. 18.15 del Beer: el giróscopo en cardanes), que trajo Fran el 10/11. Las respuestas salen del Beer §18.9, ecs. 18.33 a 18.38, págs. 1187–1188, y de la hoja 2 del resumen manuscrito de Aníbal. Sin figuras, como pidió él: todo en palabras.

Seis preguntas sobre el giróscopo del Beer —rotor sobre el eje CC', un anillo interior que gira sobre BB', un anillo exterior que gira sobre el eje fijo AA', y la terna fija X, Y, Z (con Z sobre AA') con origen en O, el centro del rotor—, sin un número y sin dibujo. La cuenta es lo de menos: lo que se evalúa es poder **escribir** lo que uno dibujaría. Primero el parcialito tal como vino; después, las mismas seis preguntas con un CMG, que es por dónde puede venir el del jueves.

1. Defina en palabras los tres ángulos que fijan la posición más general del giróscopo.

φ: el ángulo que gira el anillo exterior alrededor del eje fijo AA' (el Z de la figura), medido desde una posición de referencia del anillo (por ejemplo, con su plano conteniendo a X). θ: el ángulo que gira el anillo interior respecto del exterior alrededor de BB'; es el ángulo entre el eje del rotor CC' y el eje fijo Z. ψ: el ángulo que gira el rotor respecto del anillo interior alrededor de su propio eje CC', medido desde una marca en el rotor. Tres articulaciones, tres ángulos, uno por articulación.

2. Defina en palabras un sistema de referencia fijo al cuerpo.

Origen en O, el centro del rotor, que es el punto fijo. $\hat{k}$ sobre el eje del rotor, de C hacia C'; $\hat{\jmath}$ sobre el eje BB' de los cojinetes del anillo interior, hacia B' (es la «línea de nodos»); $\hat{\imath} = \hat{\jmath} \times \hat{k}$, en el plano que forman Z y el eje del rotor. Y la característica que conviene decir: la terna está pegada al **anillo interior**, no al rotor. Gira con φ y con θ pero no con ψ, así que sus ejes son principales del rotor sin dar vueltas con él («no siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$»).

3. Escriba en forma vectorial la velocidad angular total.

Con $\boldsymbol{K}$ el versor del eje fijo Z y $\dot{\varphi}$, $\dot{\theta}$, $\dot{\psi}$ las derivadas de los tres ángulos: $\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\boldsymbol{K} + \dot{\theta}\hat{\jmath} + \dot{\psi}\hat{k}$. Cada giro va sobre el eje de **su** articulación.

4. ¿Qué nombre recibe cada velocidad angular?

$\dot{\varphi}$ es la velocidad de **precesión**, $\dot{\theta}$ la de **nutación** y $\dot{\psi}$ la de **giro propio** o **spin** (Beer §18.9; la hoja 2 de Aníbal).

5. ¿Es ortonormal la base del punto 3? ¿Por qué?

No. Los tres versores son unitarios, y $\hat{\jmath}$ es perpendicular a los otros dos, pero $\boldsymbol{K}$ y $\hat{k}$ forman entre sí el ángulo θ: son perpendiculares sólo si $\theta = 90°$. Es una base, pero no ortogonal: mezcla un versor fijo al espacio con dos del anillo interior.

6. Escriba ese vector en una base ortonormal.

Se proyecta $\boldsymbol{K}$ sobre la terna del anillo interior: $\boldsymbol{K} = -\sin\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{k}$ (Beer ec. 18.34; el menos es porque $\hat{\imath}$ queda del lado opuesto a Z). Reemplazando, $\boldsymbol{\omega} = -\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{\imath} + \dot{\theta}\hat{\jmath} + \big(\dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\theta\big)\hat{k}$. Control: con θ quieto y $\theta = 90°$, queda $-\dot{\varphi}\hat{\imath} + \dot{\psi}\hat{k}$, dos giros perpendiculares, como tiene que ser.

El mismo examen, con un CMG. Las seis preguntas cambian de piezas y no de forma: el anillo exterior es el satélite, el interior es el cardán, y el rotor es el rotor.

7. Defina en palabras los ángulos que fijan el rotor de un CMG de un cardán respecto del satélite, y un sistema fijo al cardán.

Dos ángulos: δ, lo que gira el cardán alrededor de su eje —clavado al satélite— desde una posición de referencia; y el ángulo de spin del rotor alrededor de su propio eje, respecto del cardán. (La orientación del satélite agrega otros tres, los de su actitud.) El sistema: origen en el centro del rotor, $\hat{g}$ sobre el eje del cardán, $\hat{s}$ sobre el eje del rotor y $\hat{t} = \hat{g} \times \hat{s}$; pegado al cardán, que no sigue el spin.

8. Escriba la velocidad angular del rotor, nombre cada término y diga si la base es ortonormal.

$\boldsymbol{\omega}_r = \boldsymbol{\omega}_b + \dot{\delta}\hat{g} + \Omega_s\hat{s}$: la del satélite, la **velocidad de cardán** (Lappas la llama *rate of precession or the gimbal rate*: en un CMG, girar el cardán **es** hacer precesar al rotor) y el **spin**. $\hat{g}$ y $\hat{s}$ son perpendiculares por construcción, pero $\boldsymbol{\omega}_b$ está escrita en la terna del satélite: la suma mezcla dos bases. Con $\hat{g} = \hat{k}$ del satélite y $\hat{s} = \cos\delta\,\hat{\imath} + \sin\delta\,\hat{\jmath}$, todo en la terna del satélite: $\boldsymbol{\omega}_r = \boldsymbol{\omega}_b + \Omega_s\cos\delta\,\hat{\imath} + \Omega_s\sin\delta\,\hat{\jmath} + \dot{\delta}\hat{k}$.

9. Preguntas que pueden caer, con la respuesta corta

Con la forma de sus parcialitos: preguntas encadenadas (ANI-30), el dibujo como respuesta (ANI-31), «diga si depende de…» (ANI-59), «discuta» (ANI-33), predicción (ANI-34) y, como el del 29/10, velocidades angulares y proyecciones (ANI-71).

1. Escriba la velocidad angular del rotor de un CMG montado en un satélite que gira. ¿Depende del sistema de coordenadas?
$\boldsymbol{\omega}_r = \boldsymbol{\omega}_b + \dot{\delta}\hat{g} + \Omega_s \hat{s}$: la del satélite, más la del cardán respecto del satélite, más la del rotor respecto del cardán. El vector no depende del sistema; sus componentes sí.

2. Proyecte $\boldsymbol{H}_r$ y la cupla de salida sobre los ejes del satélite, con el cardán sobre $\hat{k}$ a un ángulo δ. Dibuje.
$\boldsymbol{H}_r = h(\cos\delta; \sin\delta; 0)$; la cupla sobre el satélite, $h\dot{\delta}(\sin\delta; -\cos\delta; 0)$: perpendicular a $\boldsymbol{H}_r$ y al cardán, y girando con δ. El dibujo es el de la sección 4.

3. ¿Por qué el rotor no se frena? ¿De dónde sale el momento angular que gana el satélite?
Porque la cupla que recibe el rotor es perpendicular a su $\boldsymbol{H}$: le cambia la dirección y no el módulo (la analogía con la órbita). El satélite gana lo que el rotor «pierde» **en dirección**: el total no cambia porque el motor es interno.

4. Un CMG de $h = 0{,}35$ N·m·s gira su cardán a $0{,}12$ rad/s. ¿Qué cupla recibe el satélite? Si el motor lleva el cardán a esa velocidad en $0{,}5$ s con $I_G = 10^{-4}$ kg·m², ¿cuánto amplifica?
Sale $h\dot{\delta} = 0{,}042$ N·m; entra $2{,}4 \times 10^{-5}$ N·m. Amplificación: unas 1750 veces. No es magia: el momento angular sale de girar la dirección de uno grande.

5. ¿Qué pasa si los dos CMG de un par quedan paralelos? ¿Y antiparalelos?
Paralelos: un solo $\hat{t}$, una sola dirección de cupla, y $\boldsymbol{H}_c$ al máximo (saturado en esa dirección). Antiparalelos: $\boldsymbol{H}_c = \boldsymbol{0}$ pero los $\hat{t}$ quedan sobre una misma recta: singular sin estar saturado. El Skylab tenía una «ley de distribución» para no caer ahí.

6. ¿Por qué el Skylab usó CMG y no sus propulsores para apuntar?
Porque los gases habrían ensuciado la óptica del telescopio solar, y porque las cuplas del gradiente de gravedad son cíclicas: un CMG las absorbe y las devuelve sin gastar nada. Los propulsores quedaron para desaturar si hacía falta.

7. Si el gradiente de gravedad le deja al Skylab 600 N·m·s por órbita siempre del mismo lado, ¿en cuánto se saturan sus tres CMG de 2700 N·m·s?
$8100/600 = 13{,}5$ órbitas: unas 21 horas a 93,3 min por órbita. Sin desaturar, menos de un día.

8. ¿Cómo desaturaba el Skylab sin gastar combustible? ¿Es una cupla interna o externa?
Girando la estación de noche para que el gradiente de gravedad empujara al revés. Es **externa**: es la única manera de sacarle momento angular al conjunto. Un CMG solo, por ser interno, no puede desaturarse a sí mismo.

9. Compare un CMG con una rueda de reacción: ¿cómo hace la cupla cada uno?
La rueda cambia su **velocidad** sobre su eje fijo; amplificación uno. El CMG cambia la **dirección** de un $\boldsymbol{H}$ de módulo fijo; amplificación grande. Los dos son internos y los dos se saturan; el CMG, además, tiene posiciones singulares.

10. Discuta: ¿qué cambia si se duplica h?
La cupla de salida se duplica para el mismo $\dot{\delta}$, y el conjunto guarda el doble antes de saturarse. A cambio, el rotor pesa más o gira más rápido (más motor, más energía), y el motor del cardán tiene que aguantar el doble de *gyro torque* cuando el satélite maniobra.

11. ¿Para qué ejes vale escribir el teorema del transporte en un CMG? ¿Por qué no los del rotor?
Los del cardán, que giran con $\boldsymbol{\Omega}_g = \boldsymbol{\omega}_b + \dot{\delta}\hat{g}$: son principales del rotor y no siguen el spin. Con los del rotor las componentes de $\boldsymbol{H}_r$ cambiarían a miles de rpm y daría lo mismo con mucha más cuenta: «no siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$».

12. Un giróscopo como sensor: ¿qué mide un *rate gyro* y qué uno integrador?
Con $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{H}_s = \boldsymbol{M}$: si la cupla la pone un resorte, el ángulo torcido es proporcional a la velocidad de giro (*rate gyro*); si la pone un amortiguador, al ángulo girado (integrador).

10. Para la hora de clase: un guion de cuatro bloques

La hora es «a cargo exclusivamente» de los alumnos (ANI-R15). Aníbal valora la demostración y el video explicados (ANI-60) y la intuición en lo antiintuitivo (ANI-03).

1. **La silla y la rueda** (5 min): la demostración de la caja de la sección 1, antes de una sola fórmula. Pregunta para la clase: ¿por qué gira la silla si la rueda sigue igual?
2. **Las tres velocidades y la cupla** (15 min): la figura de los giros, la terna del cardán con tres dedos y la cupla $-h\dot{\delta}\hat{t}$ por el transporte. Cerrar con la proyección y la frase «la cupla gira con δ».

3. **Por qué hace falta más de uno** (10 min): saturación y singularidades con la figura de los dos CMG; la pirámide de cuatro.
4. **El Skylab** (15 min): por qué CMG, la predicción de las 21 horas, y la desaturación con la gravedad de noche. Es el final que se acuerda.

Si sobra tiempo: el microsatélite de Surrey como ejemplo de cómo se dimensiona un CMG desde el requisito, y el giróscopo como sensor.

Las fórmulas, juntas

Velocidades	$\boldsymbol{\Omega}_g = \boldsymbol{\omega}_b + \dot\delta\hat g; \quad \boldsymbol{\omega}_r = \boldsymbol{\omega}_b + \dot\delta\hat g + \Omega_s\hat s$
Terna del cardán	$\hat t = \hat g \times \hat s$
Momento angular del rotor	$\boldsymbol{H}_r \approx h\hat s$, con $h = I_s\Omega_s$
Cupla sobre el satélite	$\boldsymbol{\tau}_{\text{sat}} = -h\dot\delta\hat t - \boldsymbol{\omega}_b \times h\hat s$
Proyectada (cardán sobre $\hat k$)	$\boldsymbol{\tau}_{\text{sat}} = h\dot\delta(\sin\delta; -\cos\delta; 0)$
Amplificación	$\frac{h\dot\delta}{I_G\ddot\delta}$
Sensor	$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{H}_s = \boldsymbol{M}$